



Para conveniência, segue a lista simplificada de instruções do MSP430.

Instrução (.B/.W)	Args	Descrição	Bits de Status				
			V	N	Z	C	
Formato 1 (2 operandos)							
MOV	src,dst	src → dst	-	-	-	-	
ADD	src,dst	src + dst → dst	*	*	*	*	
ADDC	src,dst	src + dst + C → dst	*	*	*	*	
SUB	src,dst	dst + not(src) + 1 → dst	*	*	*	*	
SUBC	src,dst	dst + not(src) + C → dst	*	*	*	*	
CMP	src,dst	dst - src	*	*	*	*	
DADD	src,dst	src + dst + C → dst (decimally)	*	*	*	*	
BIT	src,dst	src .and. dst (bit test)	0	*	*	$\bar{z}$	
BIC	src,dst	not(src) .and. dst → dst (bit clear)	-	-	-	-	
BIS	src,dst	src .or. dst → dst (bit set)	-	-	-	-	
XOR	src,dst	src .xor. dst → dst	*	*	*	$\bar{z}$	
AND	src,dst	src .and. dst → dst	0	*	*	$\bar{z}$	
Formato 2 (1 operando)							
RRC	dst	C _{n-1} → MSB →.....LSB → C	0	*	*	*	
RRA	dst	MSB → MSB →....LSB → C	0	*	*	*	
PUSH	dst	SP - 2 → SP, src → SP	-	-	-	-	
SWPB	dst	bit 15...bit 8 ↔ bit 7...bit 0	-	-	-	-	
CALL	dst	PC+2→ TOS ; #addr→PC	-	-	-	-	
RETI	dst	Return from Interruption	*	*	*	*	
SXT	dst	Extend sign bits (B/W/A)	0	*	*	$\bar{z}$	
Saltos (Jumps)							
JNE,JNZ	label	Jump if zero is reset	-	-	-	-	
JEQ,JZ	label	Jump if zero/equal	-	-	-	-	
JLO, JNC	label	Jump if carry is reset	-	-	-	-	
JHS, JC	label	Jump if carry is set	-	-	-	-	
JN	label	Jump if negative set	-	-	-	-	
JGE	label	Jump if (N xor V) = 0	-	-	-	-	
JL	label	Jump if (N xor V) = 1	-	-	-	-	
JMP	label	Jump unconditionally	-	-	-	-	
Instruções Emuladas							
Instrução	Args	Instrução real	Descrição	V	N	Z	C
ADC	dst	ADDC #0,dst	Add carry to dst	*	*	*	*
SBC	dst	SUBC #0,dst	Subtract carry from dst	*	*	*	*
BR	dst	MOV dst,PC	Branch	-	-	-	-
CLR	dst	MOV #0,dst	Clear dst	-	-	-	-
TST	dst	CMP(.B) #0,dst	Test dst (compare with 0)	0	*	*	1
INC(D)	dst	ADD #[1/2],dst	Increment by 1 (by 2)	*	*	*	*
DEC(D)	dst	SUB #[1/2],dst	Decrement by 1 (by 2)	*	*	*	*
INV	dst	XOR #-1,dst	Invert DST	*	*	*	*
NOP		MOV R3,R3	No operation	-	-	-	-
POP	dst	MOV @SP+,dst	Pop operand from stack	-	-	-	-
RET		MOV @SP+,PC	Return from subroutine	-	-	-	-
RL[A/C]	dst	ADD(C) dst,dst	C ← MSB← ... ← LSB ← [0/C _{n-1}]	*	*	*	*
SET[C/N/Z]		BIS #[1/4/2],SR	Set [Carry/Negative/Zero] bit	-	[1]	[1]	[1]
CLR[C/N/Z]		BIC #[1/4/2],SR	Clear [Carry/Neg/Zero] bit	-	[0]	[0]	[0]

Tabela 1 – Instruções do MSP430